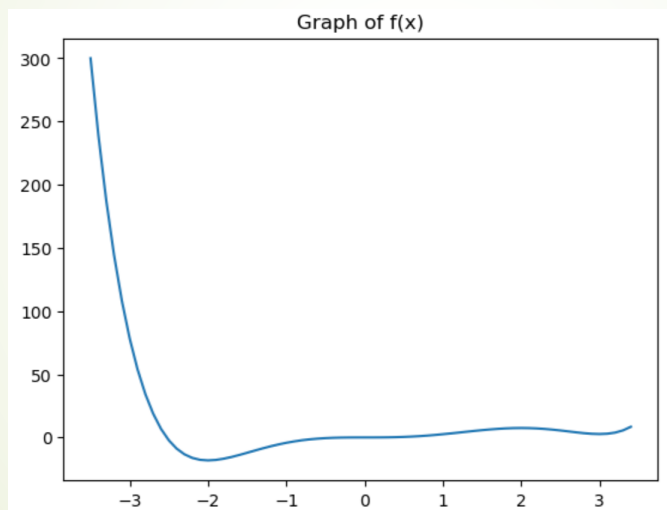


機械学習特論A（第6回）

前回演習の関数グラフ



高階偏導関数

n 変数関数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ の n 個の偏導関数

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}$$

が偏微分可能ならば、さらにそれらの偏導関数

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) \quad 1 \leq i, j \leq n$$

が考えられる。これらを $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ の第2階偏導関数という。

2変数の場合には次の様になる。

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f_{xx}, & \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) &= \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = f_{xy} \\ \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) &= \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = f_{yx}, & \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) &= \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f_{yy} \end{aligned}$$

一般に、関数

$$\frac{\partial}{\partial x_{i_r}} \left(\frac{\partial}{\partial x_{i_{r-1}}} \left(\dots \left(\frac{\partial}{\partial x_{i_2}} \left(\frac{\partial f}{\partial x_{i_1}} \right) \right) \right) \right) \quad 1 \leq i_1, i_2, \dots, i_r \leq n$$

を第 r 階偏導関数という。

高階偏導関数の例

$f(x, y) = x^5 + 2x^3y^2 - 4y^5$ の第2階偏導関数を求めよ。
まず、第1階偏導関数を求める。

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 5x^4 + 6x^2y^2, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 4x^3y - 20y^4$$

次に $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ を x, y で偏微分すると、第2階偏導関数は

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = 20x^3 + 12xy^2, & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = 12x^2y \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = 12x^2y, & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = 4x^3 + 80y^3 \end{aligned}$$

多変数関数のテイラー展開

(a, b) の近傍で定義されている関数 $f(x, y)$ が連続な第 n 階偏導関数をもつならば

$$f(x, y) = f(a, b) + \frac{1}{1!} \left\{ \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) \times (x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \times (y - b) \right\} +$$

$$\frac{1}{2!} \left\{ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b) \times (x - a)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b) \times (x - a)(y - b) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b) \times (y - b)^2 \right\} +$$

$$\frac{1}{3!} \left\{ \frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(a, b) \times (x - a)^3 + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}(a, b) \times (x - a)^2(y - b) + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}(a, b) \times (x - a)(y - b)^2 + \frac{\partial^3 f}{\partial y^3}(a, b) \times (y - b)^3 \right\}$$

$$+ \frac{1}{(n-1)!} \left((x - a) \times \frac{\partial}{\partial x} + (y - b) \times \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n-1} f(a, b) + R_n$$

$$R_n = \frac{1}{n!} \left((x - a) \times \frac{\partial}{\partial x} + (y - b) \times \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(a + \theta(x - a), b + \theta(y - b)), \quad 0 \leq \theta \leq 1$$

が成り立つ

n 階偏導関数に出てくる項は、 n 次多項式の項と同じであることに注意。

例えば、 $n=3$ ならば、 $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

多変数関数のテイラー展開（2次近似）

多変数のテイラー展開を2次の項で打ち切り、行列形式で表すと

$$f(x, y) \approx f(a, b) + \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) & \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - a \\ y - b \end{pmatrix}$$

$$+ \frac{1}{2} (x - a, y - b) \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b) & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a, b) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - a \\ y - b \end{pmatrix}$$

と表せる。

ここで、行列 $\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix}$ をヘッセ行列と呼ぶ

多変数関数のテイラー展開の例

$f(x, y) = 2x^2 + 3xy + 5y^2 - 5x + 4y + 8$ を点 $(2, -1)$ でテイラー展開せよ。

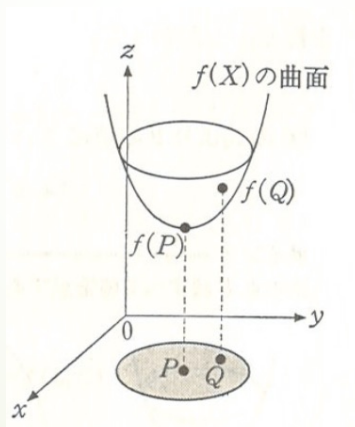
$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} = (4x + 3y - 5 \quad 3x + 10y + 4) \quad \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(2, -1) & \frac{\partial f}{\partial y}(2, -1) \end{pmatrix} = (0 \quad 0)$$
$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 10 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(2, -1) & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(2, -1) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(2, -1) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(2, -1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 10 \end{pmatrix}$$

2階偏導関数が定数なので、3階以上の高次偏導関数は0, したがって

$$f(x, y) = f(2, -1) + 0 \times (x - 2) + 0 \times (y + 1) + \frac{1}{2} \{ 4 \times (x - 2)^2 + 2 \times 3 \times (x - 2) \times (y + 1) + 10 \times (y + 1)^2 \}$$

多変数関数の最小化問題

1変数関数の時と同じように、最急降下法によって逐次的に解を求めるが、多変数関数の場合は、1階の偏導関数の値を使って、傾きを計算しながら、極小値に向かって移動する。



多変数関数の最急降下法

$f(x, y)$ の値が動かなくなるまで、もしくは、 $\left|\frac{\partial f}{\partial x}(x_i, y_i)\right| + \left|\frac{\partial f}{\partial y}(x_i, y_i)\right|$ がほとんど0になるまで次の更新則を繰り返す

更新則（2変数の場合）

$$x_{i+1} = x_i - \alpha \frac{\partial f}{\partial x}(x_i, y_i)$$
$$y_{i+1} = y_i - \alpha \frac{\partial f}{\partial y}(x_i, y_i)$$

x_i : i 回目の更新による x の値

y_i : i 回目の更新による y の値

α : 任意に決めるステップ幅（正の値）

$\frac{\partial f}{\partial x}(x_i, y_i)$: 偏導関数 $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ の (x_i, y_i) における値

$\frac{\partial f}{\partial y}(x_i, y_i)$: 偏導関数 $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ の (x_i, y_i) における値

最急降下法の数理

最小化させたい関数 $f(x)$ の代わりに、
多変数関数の1次のテイラー展開によって近似した

$$f(x, y) \approx f(a, b) + \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) \times (x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \times (y - b)$$

の右辺の関数の最小化を考える

テイラー展開の変数を最急降下法の変数に置き換える
 $(a, b) \rightarrow (x_i, y_i), \quad (x, y) \rightarrow (x_{i+1}, y_{i+1})$

$$f(x_i, y_i) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_i, y_i) \underbrace{(x_{i+1} - x_i)}_{\uparrow} + \frac{\partial f}{\partial y}(x_i, y_i) \underbrace{(y_{i+1} - y_i)}_{\uparrow}$$
$$= f(x_i, y_i) - \alpha \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_i, y_i) \right)^2 - \alpha \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_i, y_i) \right)^2$$

更新前の $f(x_i, y_i)$ に比べて減少する（ α の設定等にも依存する）

最急降下法の更新則

$$x_{i+1} = x_i - \alpha \frac{\partial f}{\partial x}(x_i, y_i)$$
$$y_{i+1} = y_i - \alpha \frac{\partial f}{\partial y}(x_i, y_i)$$



$$x_{i+1} - x_i = -\alpha \frac{\partial f}{\partial x}(x_i, y_i)$$
$$y_{i+1} - y_i = -\alpha \frac{\partial f}{\partial y}(x_i, y_i)$$

最急降下法の注意点

- 最急降下法は、停留点を求めることはできるが、必ずしも、最適解を求められるわけではない。
- 凸関数ならば、停留点是最適解を意味する。凸関数でなければ、停留点は、極点（局所解）となる。
- 非凸関数に最急降下法を適用する際は、初期値やステップ幅を試行錯誤する必要あり。

最急降下法の手続き（2変数）

1. 閾値 $\varepsilon > 0$, ステップ幅 $\alpha > 0$ を設定する
2. x, y の初期値 x_0, y_0 を設定する
3. $\frac{\partial f}{\partial x}(x_i, y_i), \frac{\partial f}{\partial y}(x_i, y_i)$ の値を計算する
4. x の値を更新する

$$\begin{aligned}x_{i+1} &= x_i - \alpha \frac{\partial f}{\partial x}(x_i, y_i) \\ y_{i+1} &= y_i - \alpha \frac{\partial f}{\partial y}(x_i, y_i)\end{aligned}$$

5. 終了判定

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x_i, y_i) \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x_i, y_i) \right| < \varepsilon \text{ ならば終了} \quad \text{そうでなければ, 3に戻る}$$

Pythonによる最急降下法 (1)

以下の関数の最小値と最適解を求めよ。

$$f(x,y) = x^2 + 2y^2 - 4y + y^3$$

偏導関数は

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 2x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 3y^2 + 4y - 4$$

Pythonによる最急降下法 (2)

Jupyterに以下のコードを書く

```
def f(x,y):  
    return x**2+2*y**2-4*y+y**3  
  
def dfx(x):  
    return 2*x  
  
def dfy(y):  
    return 4*y-4+3*y**2  
  
eps=0.01;alpha=0.1;Iter=1000;  
  
x = -1;y=-2  
for i in range(Iter+1):  
    x = x-alpha*dfx(x)  
    y = y-alpha*dfy(y)  
    print("i={}, x={}, y={}, f(x,y)={}".format(i,x,y,f(x,y)))  
    if abs(dfx(x))+abs(dfy(y))< eps:  
        break
```

f(x,y):目的関数
dfx:xの偏導関数 dfy:yの偏導関数

eps: 収束判定する時の閾値
alpha: ステップ幅
Iter: 繰り返し数

初期値をx=-1,y=-2としている
毎回現在のx,y,f(x,y)の値を表示

xの偏導関数とyの偏導関数の絶対
値の合計が閾値以下だったら、
for文を抜ける(break)

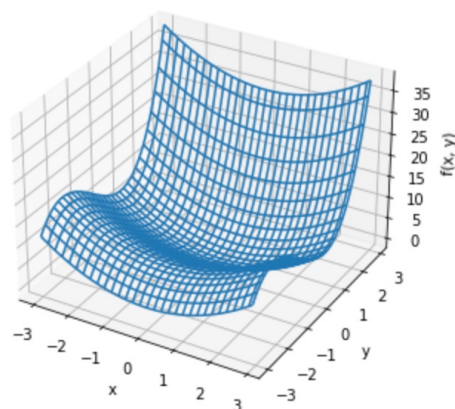
演習

初期値やステップサイズを変えながら、
最適解と最小値を求めよ。

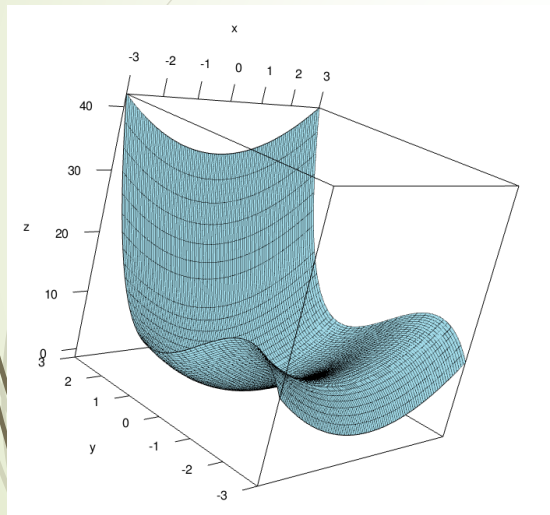
Python Axes3D による3Dグラフ表示

```
import numpy as np
x = np.arange(-3.0, 3.0, 0.1)
y = np.arange(-3.0, 3.0, 0.1)
X, Y = np.meshgrid(x, y)
Z = f(X, Y)

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
import matplotlib.pyplot as plt
fig = plt.figure()
ax = Axes3D(fig)
ax.set_xlabel("x")
ax.set_ylabel("y")
ax.set_zlabel("f(x, y)")
ax.plot_wireframe(X, Y, Z)
plt.show()
```



参考：Rのrglパッケージによる3Dグラフ



```
library(rgl)
f <- function(x,y){x^2+2*y^2-4*y+y^3}
x <- seq(-3, 3, length=100)
y <- seq(-3, 3, length=50)
z <- outer(x, y, f)
persp3d(x, y, z, col="lightblue", lit=F)
persp3d(x, y, z, front="lines", back="lines", lit=F, add=T)
```